

李宛莹 | Wanying Li

✉ liwy266@mail2.sysu.edu.cn 🌐 Homepage 📄 GitHub

中山大学（珠海）数学学院 · 信息与计算科学 · 2023 级本科生

教育背景

中山大学，数学学院（珠海）

09/2023 – 06/2027

信息与计算科学，理学学士

珠海，中国

- GPA: 3.92/5.0; 专业排名: 15/88; 英语: CET-6 556; 编程与工具: Python, C/C++, MATLAB, PyTorch, Git, Linux, LaTeX。
- 相关课程: 数学分析 92, 高等代数 91, 概率论 91, 数理统计 97, 数值分析 95, 偏微分方程 99, C++ 程序设计 92, 数据结构与算法。
- 荣誉竞赛: 中山大学优秀学生一等奖学金 (2023)、二等奖学金 (2024); 全国大学生数学竞赛广东省三等奖; 全国大学生数学建模广东省三等奖 (2024、2025); 华数杯国赛本科组三等奖; 电工杯数学建模三等奖。

研究兴趣

已有基础: 概率统计、数值计算、持续学习、模型稳定性、参数重要性评估、IRT/EM 统计建模、C++ 数据结构与算法。 **拟未来探索:** 可靠 AI 推理、统计机器学习、大模型机理分析、模型持续适应、不确定性估计、工程智能与数字孪生。

科研经历

中山大学人工智能学院常晓斌副教授课题组科研实习

09/2025 – 至今

参与持续学习与模型稳定性相关科研训练

中山大学人工智能学院

- 研究背景: 围绕持续学习中的灾难性遗忘、任务序列扩展和模型稳定更新问题，学习相关文献并理解稳定性-可塑性平衡的基本研究脉络。
- 个人工作: 参与 PyTorch 代码阅读、训练流程梳理、mask 机制理解、基线复现、超参数调试和实验结果整理，积累深度学习实验分析经验。
- 能力训练: 重点训练从论文到代码的复现能力，以及对模型更新行为、旧知识保持和新任务适应之间关系的分析能力。

基于 CTT 与 IRT 的高等数学教材评估体系

12/2024 – 12/2025

国家级大创优秀结项; 导师: 蔡春浩副教授

中山大学数学学院

- 针对教材习题评价依赖主观经验、缺乏量化依据的问题，引入经典测验理论 (CTT) 与项目反应理论 (IRT) 构建量化评估框架。
- 构建 IRT 逻辑斯蒂模型，刻画学生潜在能力与题目难度、区分度等参数的关系; 完成对数似然函数推导与 EM 参数估计框架设计。
- 结合项目特征曲线 (ICC) 和测验信息函数 (TIF) 分析题目质量、难度分布与章节适配度，强化隐变量建模、参数估计和统计解释训练。

课程项目

3-SAT 布尔可满足性求解器: 基于 DPLL 的回溯搜索

09/2024 – 11/2024

技术栈: C++, DPLL, 递归回溯, unit propagation, 启发式变量选择

- 将 3-SAT 问题表示为 CNF 子句集合, 设计 Clause 结构体与赋值向量, 约定 1/0/-1 分别表示真/未赋值/假。
- 实现 simplify 子句化简、单子句传播、空子句冲突检测和递归分支; 使用出现频率最高的未赋值变量作为分支启发式。
- 使用 temp_assignment 维护递归尝试过程, 避免错误覆盖原赋值状态; 完成课程报告并总结 DPLL 的正确性与复杂度瓶颈。

K 最短路径求解器: 图结构与路径搜索

10/2024 – 11/2024

技术栈: C++, 邻接矩阵, Dijkstra, K shortest paths, 自定义 VecList/Stack/Queue

- 实现图结构存储与遍历, 使用邻接矩阵维护稠密图边权, 结合 BFS/DFS 与 Dijkstra 完成路径搜索基础模块。
- 设计 K 条候选路径的迭代生成、排序与输出流程, 训练复杂数据结构组织、边界条件处理和算法调试能力。

专业技能

- 编程与工具: Python, C/C++, MATLAB, PyTorch, Git, Linux, LaTeX; 具备代码阅读、实验复现和技术文档整理能力。
- 机器学习与实验: 熟悉深度学习训练流程、损失函数、mask 机制、剪枝、参数重要性分析和持续学习基本问题。
- 数学与建模: 概率统计、数值计算、优化思想、隐变量模型、EM 参数估计; 可阅读机器学习、统计建模与大模型方向英文文献。